2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Colapso Estrutural em Oficina Mecânica: Análise Diagnóstica Forense de Engenharia e Mecanismos de Carbonatação do Concreto

A. P. Q. Souza[a,*], J. A. Wissmann[b], M. S. de Lima Dias[a], C. A. C. Lyra[a], M. G. de A. Specht [a]

[a]*Polícia Científica do Estado do Pernambuco (PCIPE), Recife (PE), Brasil*
[b]*Polícia Científica do Estado do Paraná, (PCIPR), Cascavel (PR), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: abner.queiroz@policiacientifica.pe.gov.br Tel.: +55-81- 98568-2917*

Palavras-chave: Engenharia Legal; Colapso Estrutural; Carbonatação; Engenharia Diagnóstica; Perícia Criminal.

O colapso de estruturas civis em ambientes urbanos representa um cenário crítico de atuação para a engenharia legal, exigindo a determinação precisa das causas materiais em face de potenciais responsabilizações civis e penais. Este trabalho aborda a investigação pericial realizada em um imóvel comercial utilizado como oficina mecânica no bairro de Afogados, Recife/PE, onde ocorreu o desabamento parcial de uma laje nervurada pré-moldada. Cenários dessa natureza impõem desafios adicionais à criminalística devido à agressividade ambiental característica do uso do imóvel — que envolve umidade constante, gases de combustão e produtos químicos —, fatores que potencializam e aceleram mecanismos microscópicos de degradação sem que haja manifestações macroscopicamente óbvias para leigos. A relevância deste estudo para as ciências forenses reside na estruturação de um nexo causal multifatorial, demonstrando que a ruptura brusca não decorreu de sobrecargas antrópicas ou ambientais recentes, mas sim de um processo crônico de perda de desempenho estrutural e erros graves de conformidade técnica.

A abordagem pericial fundamentou-se nos preceitos da engenharia diagnóstica e em ensaios de campo, instruída por procedimentos de WISSMANN (2024), confrontando os vestígios materiais com os requisitos normativos das normas brasileiras aplicáveis, como a ABNT NBR 14859 (Lajes pré-fabricadas), ABNT NBR 15575 (Desempenho) e ABNT NBR 6118 (Projetos de estruturas de concreto). A literatura especializada aponta que o diagnóstico de colapsos deve analisar de forma integrada as condições de contorno (apoios) e a integridade da matriz cimentícia. No caso em tela, identificou-se uma grave desconformidade nas condições de fixação da laje: uma extremidade apresentava engastamento irregular (chumbamento) direto na alvenaria do prédio vizinho, violando o princípio de independência estrutural, enquanto a outra se apoiava diretamente sobre blocos cerâmicos de vedação, componentes desprovidos de função portante pela ausência de cintas, vigas ou pilares na edificação.

Para além dos erros de concepção, a investigação focou na degradação química do elemento. Foi realizado ensaio qualitativo com solução de fenolftaleína nos fragmentos de escombros, o qual evidenciou a completa ausência de alteração de coloração (mantendo-se incolor). Esse resultado comprova a carbonatação do concreto, indicando que o dióxido de carbono (CO2) gerado no ambiente da oficina reagiu com o hidróxido de cálcio da matriz, reduzindo o pH do concreto e eliminando a película passivadora responsável pela proteção das armaduras. Despassivado, o aço tornou-se suscetível à corrosão, resultando na redução do diâmetro das barras e no comprometimento da aderência entre o aço e o concreto. Complementarmente, modelagens numéricas simplificadas em software de análise estrutural (Ftool) corroboraram que a perda progressiva de rigidez rotacional do chumbamento degradado conduziu o sistema a uma condição limite de instabilidade hipostática.

Os resultados demonstram que as falhas executivas — como o embutimento inadequado de eletrodutos que consumiram a capa de compressão da laje e a ausência de malha superior de distribuição — criaram linhas de fraqueza física que guiaram a ruptura. Conclui-se que o sinistro foi desencadeado pela associação entre uma concepção estrutural precária e a evolução contínua da carbonatação, culminando no esgotamento da capacidade resistente da laje ao longo do tempo.

A análise das frentes de degradação e de colapsos em estruturas de concreto fundamenta-se nos estudos de Cárdenas e Andrade (2007) sobre carbonatação e nos princípios de engenharia diagnóstica de Gomide *et al.* (2009). Diante das limitações comuns em cenários pós-colapso, como a indisponibilidade de ensaios não destrutivos e a destruição dos apoios originais, este trabalho combinou o mapeamento metalúrgico macroscópico com modelagem estrutural no software Ftool, permitindo simular a perda progressiva de rigidez dos vínculos associados à edificação vizinha e validar as hipóteses periciais.

REFERÊNCIAS:

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 14859-1:* Lajes pré-fabricadas - Requisitos - Parte 1*: Lajes unidire-cionais*. Rio de Janeiro: ABNT. 2002

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 6118:* Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2026.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. *NBR 15575:* Edificações habitacionais — Desempenho. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

Cárdenas, A. Andrade, C. *"*Mecanismos de carbonatación y corrosión en estructuras de hormigón armado". Revista Iberoamericana de Ingeniería Structural 11(2): 85-99, 2007.

Gomide, T. L. F., Neto, J. C. P. Gullo, M. A. 2009. *Engenharia Diagnóstica em Edificações*. São Paulo: Pini. WISSMANN, J. A. *et al*. Engenharia Forense – Desabamentos e Soterramentos**.** 1 ed. Campinas: Millenium Editora,
v. 1. 438p, 2024.